

ESCOLA NAVAL
MARINHA PORTUGUESA

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Ano letivo 2026–2027

Docente: António Gonçalves



Agenda

Procura informada: heurísticas, procura gulosa e A*

1

Heurísticas e procura informada

O significado de $h(n)$ e a estimativa do custo restante

2

Procura gulosa

Escolher pelo menor h e compreender as limitações

3

Funcionamento e execução de A*

OPEN, CLOSED, custos, pais e caminho solução

4

Admissibilidade e sobrestimação

Quando a estimativa permite garantir o menor custo

5

Consistência e reabertura

Verificar transições e atualizar estados já expandidos

6

Comparação e síntese

UCS, procura gulosa e A* no mesmo problema

Material de apoio: unidades, distâncias, verificação e combinação de heurísticas.

O que é uma heurística?

Estimar o custo que falta até ao objetivo



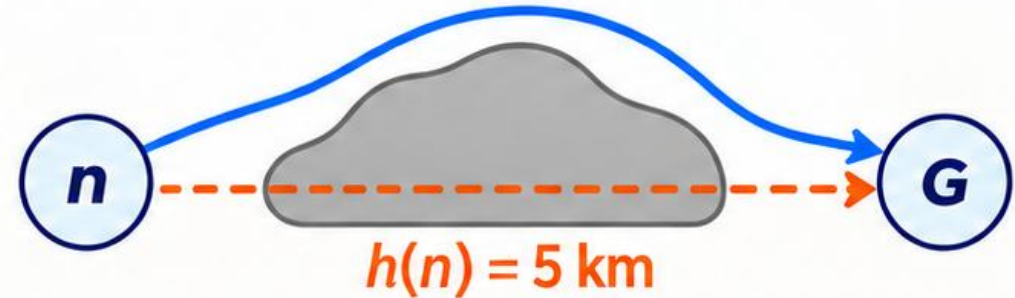
Significado

$h(n)$ estima o custo mínimo de n até ao objetivo.

A estimativa é recebida ou calculada a partir do modelo do problema.

Nos objetivos, usamos $h = 0$.

Exemplo: distância em linha reta

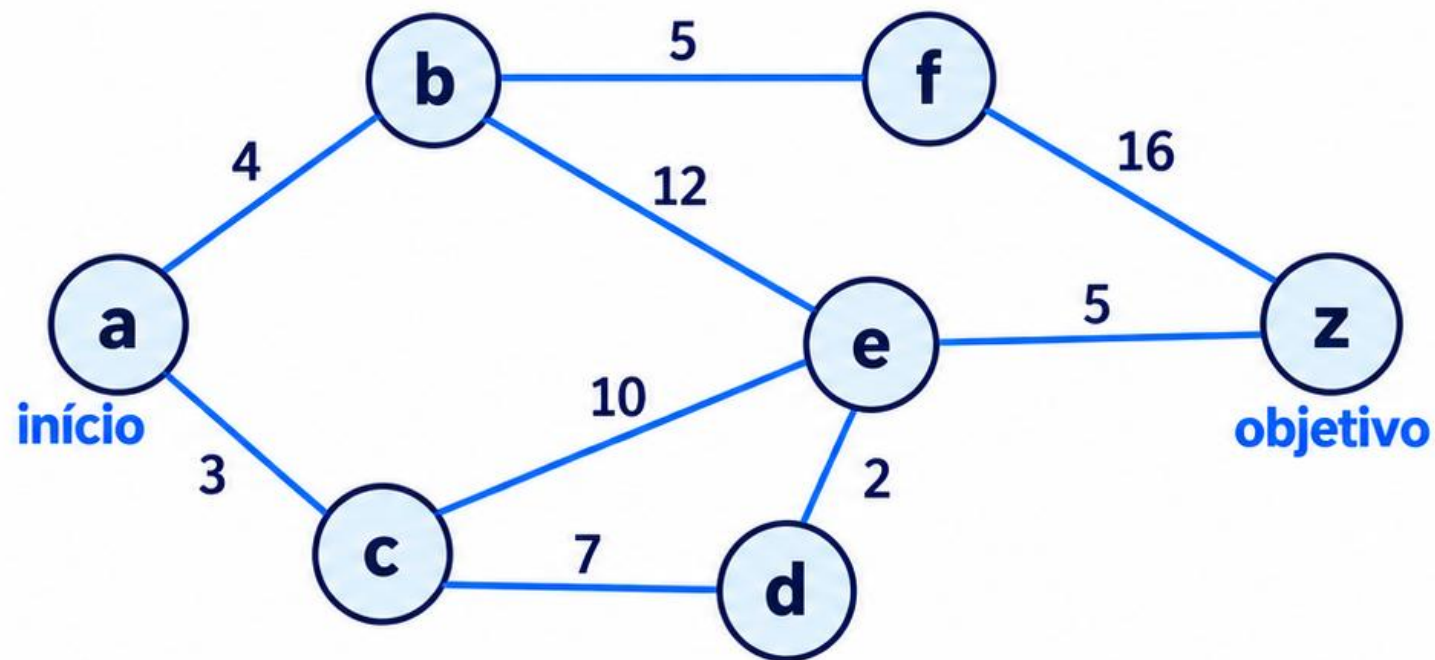


A distância direta estima o que falta; o percurso pode ser mais longo.

Uma heurística orienta a pesquisa. Não tem de coincidir com o custo real restante.

Grafo e heurística

Exemplo principal: de a até z



Valores da heurística $h(n)$

Nó	$h(n)$
a	14
b	12
c	11
d	6
e	4
f	11
z	0

Convenções

Grafo não dirigido,
custos positivos.

Geração de sucessores

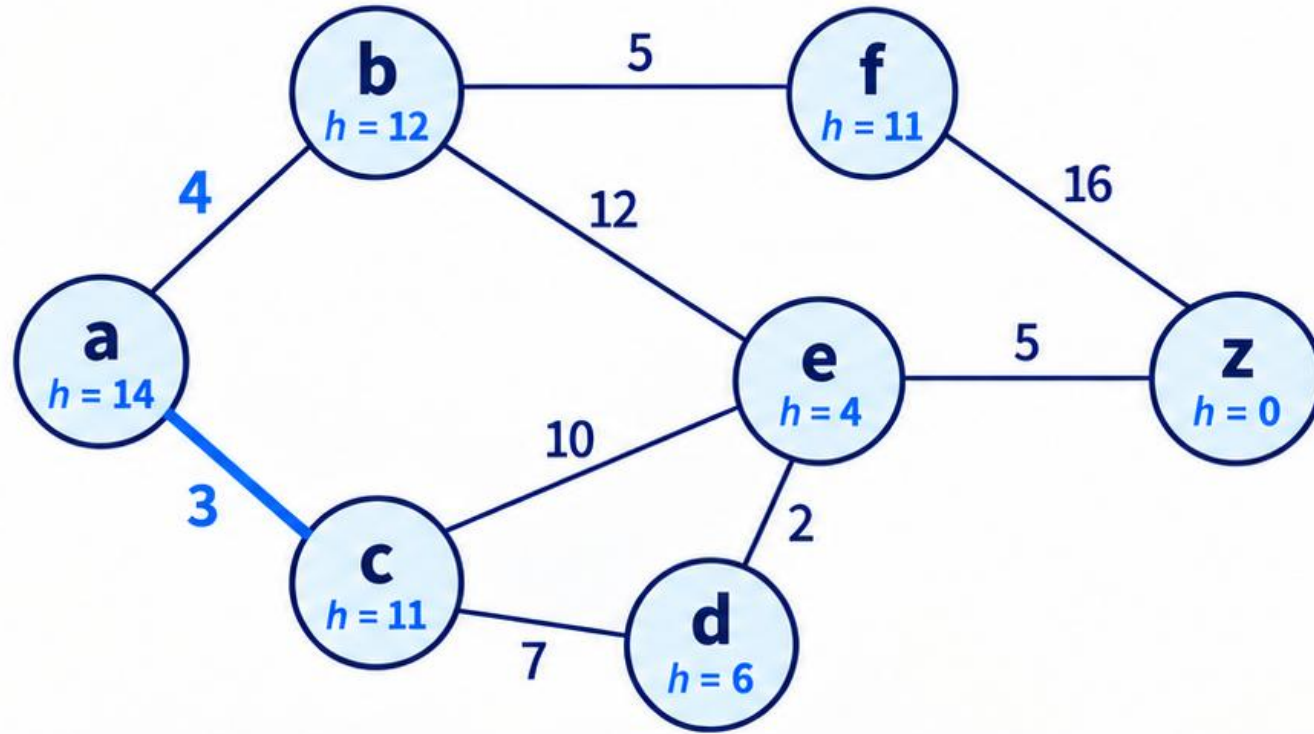
Sucessores alfabéticos;
empates FIFO.

Teste de objetivo

Objetivo testado na retirada.

Procura gulosa: escolher o menor h

A prioridade depende apenas da estimativa restante



Após expandir a

Nó	$h(n)$	Ordem em OPEN
c	11	1
b	12	2

OPEN = [c:11, b:12]

Escolher c, porque $11 < 12$.

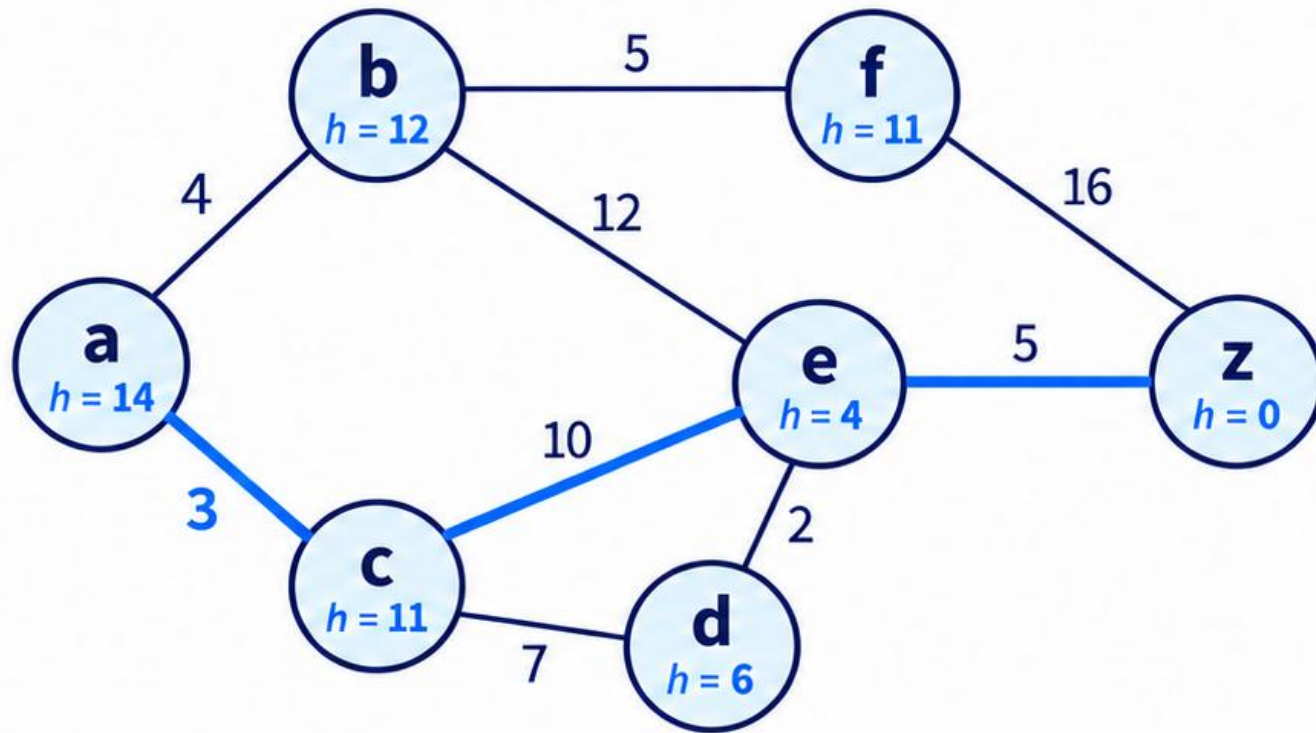
$g(n)$ não determina a prioridade.

Nesta versão, inserir cada estado apenas na primeira descoberta e guardar o pai.

Testar o objetivo na retirada; empates por ordem de inserção.

Execução da gulosa

Uma estimativa menor não garante um caminho mais barato



OPEN ordenada por h

Nó retirado	OPEN após o passo
a	[c:11, b:12]
c	[e:4, d:6, b:12]
e	[z:0, d:6, b:12]
z	[d:6, b:12]

Retirar z: terminar.

Gulosa: $a \rightarrow c \rightarrow e \rightarrow z$.

Custo: $3 + 10 + 5 = 18$.

Caminho mais barato: $a \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow z$.

Custo: $3 + 7 + 2 + 5 = 17$.

Escolher apenas por h não garante o menor custo total.

A*: custo acumulado e estimativa

Combinar o caminho conhecido com uma estimativa do que falta



$$f(n) = g(n) + h(n)$$

Exemplo para o estado E

$$g(E) = 2$$

$$h(E) = 3$$

$$f(E) = 2 + 3 = 5$$

Símbolo	Significado
$g(n)$	Melhor custo conhecido do início até n
$h(n)$	Estimativa do custo mínimo de n até ao objetivo
$f(n)$	Prioridade em OPEN

Se $h(n) = 0$, então $f(n) = g(n)$:
A* equivale a UCS, com as mesmas regras.

g e h devem usar a mesma unidade. g pode melhorar durante a pesquisa.

OPEN, CLOSED e escolha

Retirar de OPEN o estado com menor $f(n) = g(n) + h(n)$

Estrutura	Função
OPEN	Estados que aguardam expansão
CLOSED	Estados já expandidos
<i>g</i>	Melhor custo conhecido
<i>pai</i>	Predecessor do melhor caminho conhecido

Exemplo de OPEN ordenada por f



Fila ilustrativa: o próximo nó é c.

Empates: ordem de inserção (FIFO).

Atualizar custos e pais se surgir um g menor.

O objetivo é testado ao sair de OPEN, antes de entrar em CLOSED.

Algoritmo A* em grafo

Pseudocódigo (versão em grafo)

```
g[todos]  $\leftarrow \infty$ ; g[início]  $\leftarrow 0$ 
pai[início]  $\leftarrow$  vazio
OPEN  $\leftarrow$  {início}; CLOSED  $\leftarrow \emptyset$ 
enquanto OPEN não estiver vazia:
    n  $\leftarrow$  retirar o menor g(n) + h(n)
    se n é objetivo: devolver caminho(pai, n)
    adicionar n a CLOSED
    para cada sucessor m de n:
        novo  $\leftarrow$  g[n] + custo(n,m)
        se novo < g[m]:
            g[m]  $\leftarrow$  novo; pai[m]  $\leftarrow$  n
            retirar m de CLOSED, se presente
            inserir ou atualizar m em OPEN
devolver falha
```

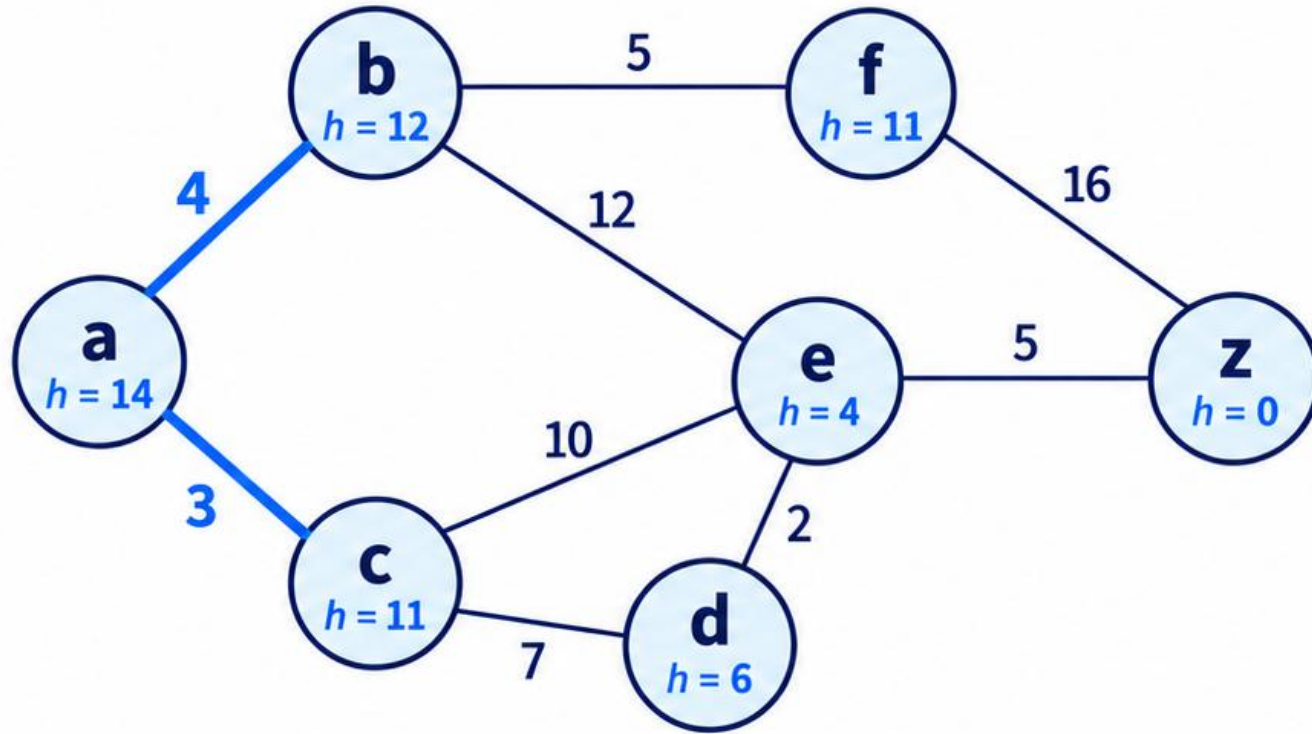
Regras da execução

- | | |
|----|---|
| 1. | Atualizar apenas se g diminuir. |
| 2. | Sucessores por ordem alfabética. |
| 3. | Empates por ordem de inserção. |
| 4. | Atualizar uma entrada em OPEN mantém a sua antiguidade. |

Reabrir: retirar de CLOSED e voltar a inserir em OPEN.

Passo 1: expandir a

Grafo original (não dirigido)



OPEN após expandir a

Nó	g	h	f	pai
c	3	11	14	a
b	4	12	16	a

CLOSED = {a}

$$g(c) = 0 + 3 = 3; \quad f(c) = 3 + 11 = 14$$

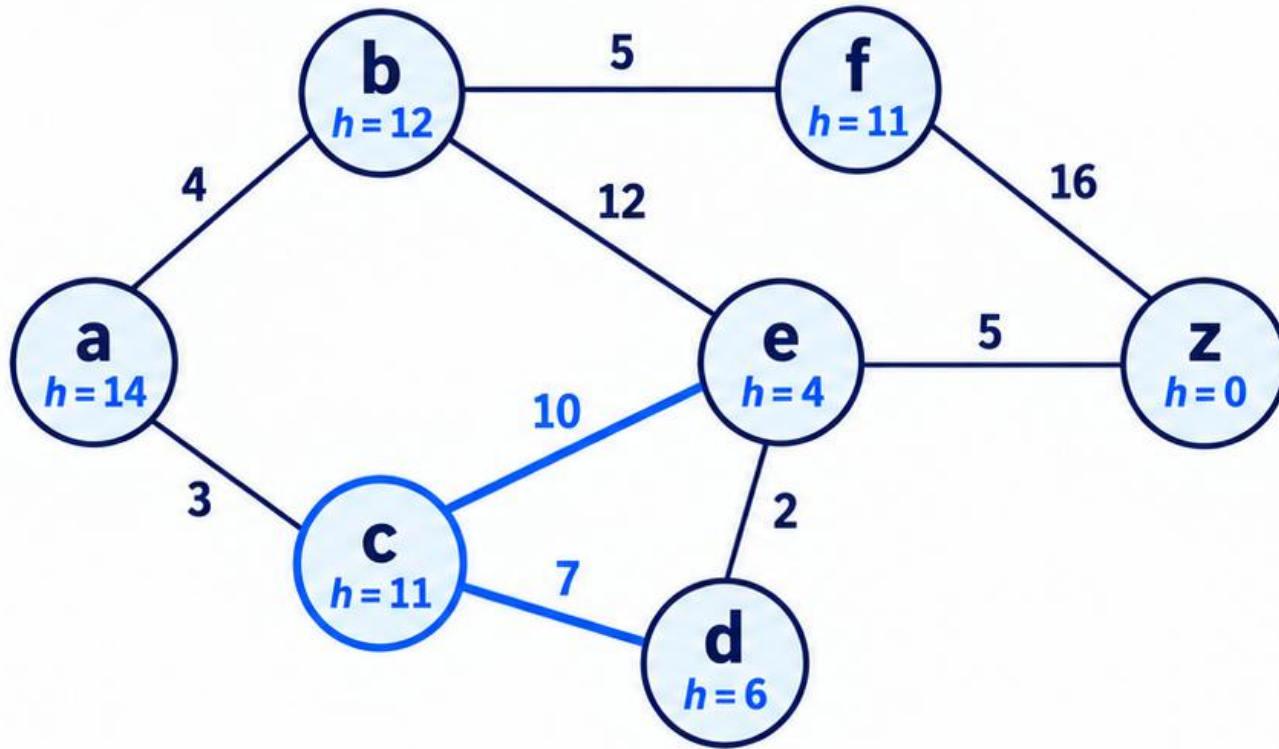
$$g(b) = 0 + 4 = 4; \quad f(b) = 4 + 12 = 16$$

Inicialmente: $g(a) = 0$ e $f(a) = 14$.

Próximo nó: c, com menor f .

Passo 2: expandir c

Grafo (não dirigido)



OPEN após expandir c

Nó	g	h	f	pai
b	4	12	16	a
d	10	6	16	c
e	13	4	17	c

CLOSED = {a, c}.

Para **d**: $g = 3 + 7 = 10$; $f = 10 + 6 = 16$.

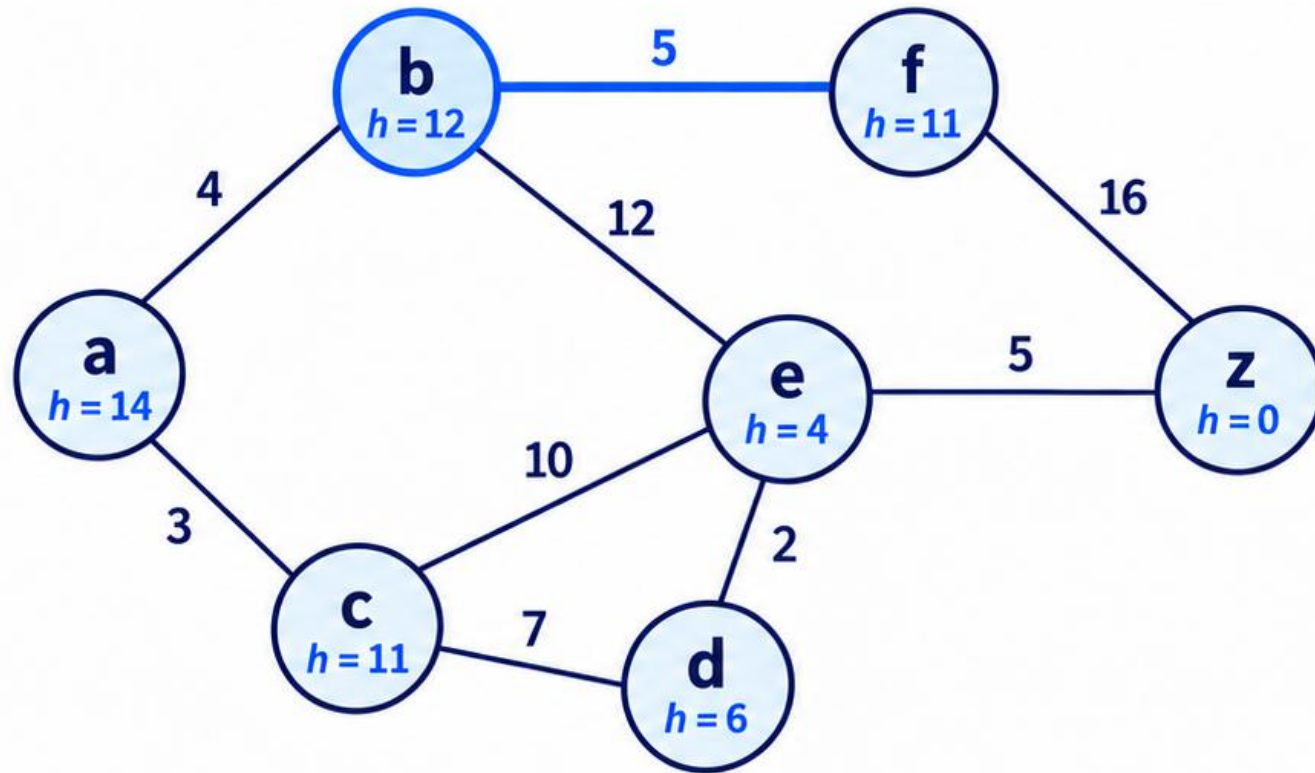
Para **e**: $g = 3 + 10 = 13$; $f = 13 + 4 = 17$.

Regresso a **a**: custo 6 > 0; ignorar.

Empate b e d: retirar **b**, que entrou primeiro em OPEN.

Passo 3: expandir b

Grafo (não dirigido) com custos e heurística $h(n)$



OPEN após expandir b

Nó	g	h	f	pai
d	10	6	16	c
e	13	4	17	c
f	9	11	20	b

CLOSED = {a, c, b}.

Inserir f : $g(f) = 4 + 5 = 9$; $f(f) = 9 + 11 = 20$.

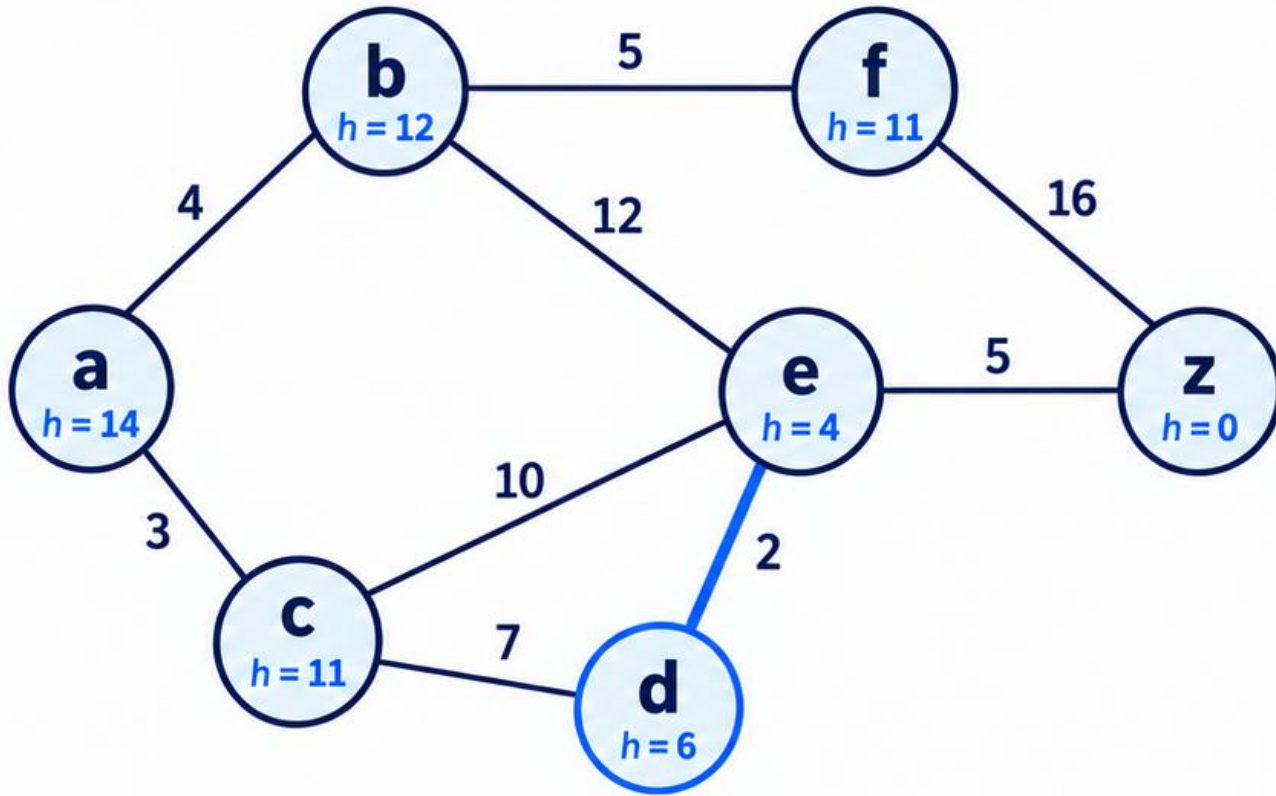
Por b , e custaria $4 + 12 = 16$. Manter $g(e) = 13$.

Regresso a a : custo $8 > 0$; ignorar.

Próximo nó: d, com prioridade 16.

Passo 4: melhorar o caminho para e

Grafo e heurística $h(n)$



OPEN após expandir d

Nó	g	h	f	pai
e	12	4	16	d
f	9	11	20	b

CLOSED = {a, c, b, d}.

Atualização do caminho para e

$$10 + 2 = 12 < 13$$

$g(e)$: $13 \rightarrow 12$

$f(e)$: $17 \rightarrow 16$

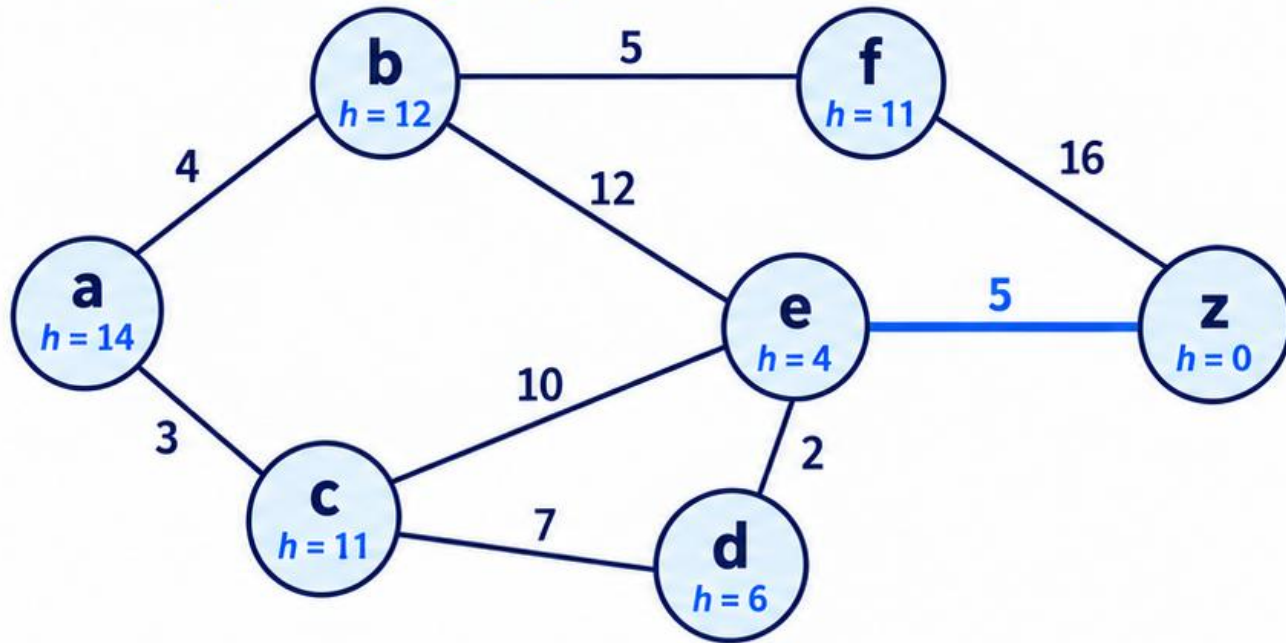
$pai(e)$: $c \rightarrow d$

Regresso a c: custo $17 > 3$; ignorar.

e já está em OPEN: atualizar a entrada. Não é uma reabertura de CLOSED.

Passo 5: expandir e retirar z

Grafo (não dirigido)



Valores da heurística $h(n)$

Nó	a	b	c	d	e	f	z
$h(n)$	14	12	11	6	4	11	0

Cálculo de z

$$g(z) = 12 + 5 = 17$$

$$h(z) = 0$$

$$f(z) = 17$$

OPEN após expandir e

Nó	g	h	f	pai
z	17	0	17	e
f	9	11	20	b

CLOSED = {a, c, b, d, e}

Retirar z: objetivo encontrado.

OPEN = [f:20]

Terminar ao retirar o objetivo. z não é expandido e não entra em CLOSED.

Caminho e trabalho realizado

Caminho encontrado



Custo:

$$3 + 7 + 2 + 5 = 17$$

Profundidade:

4 ações

Pais: $\text{pai}(z) = e$, $\text{pai}(e) = d$, $\text{pai}(d) = c$, $\text{pai}(c) = a$.

A ordem de retirada não é o caminho solução.

Ordem de retirada

a, c, b, d, e, z

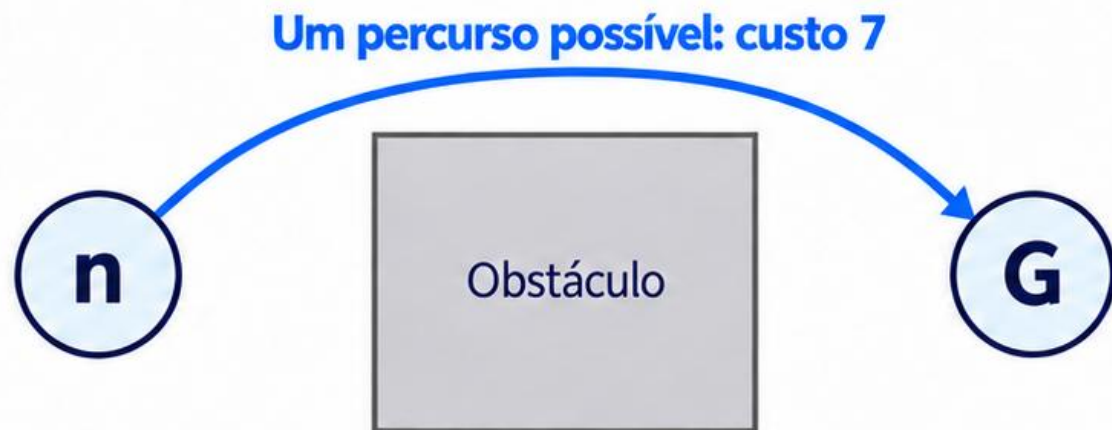
Métricas da pesquisa

Métrica	Valor
Nós retirados	6
Nós expandidos	5
Máximo de OPEN	3

Construir h por relaxação

Resolver um problema mais simples para obter um limite inferior

Problema original



Percurso válido: custo 7

Esquema ilustrativo; não enumera todos os percursos.

Problema relaxado



Ótimo relaxado: custo 5

$$h(n) = \text{custo ótimo do problema relaxado} \leq h^*(n)$$

Neste exemplo: $5 \leq h^*(n) \leq 7$. O percurso de custo 7 não prova que o ótimo seja 7.

Admissibilidade

A heurística nunca sobrestima o custo ótimo restante

$$0 \leq h(n) \leq h^*(n)$$

$h(n)$: estimativa usada

$h^*(n)$: custo ótimo até ao objetivo

$h(\text{objetivo}) = 0$

Verificação no grafo principal

Estado	a	b	c	d	e	f	z
$h(n)$	14	12	11	6	4	11	0
$h^*(n)$	17	17	14	7	5	16	0

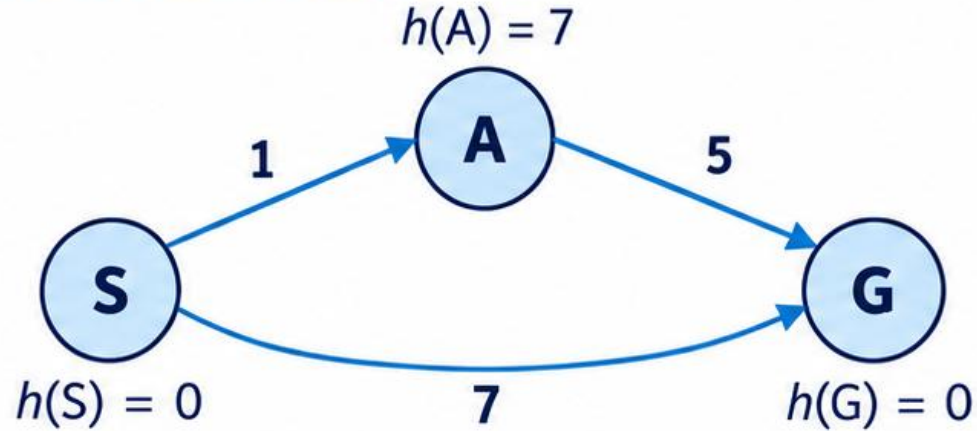
Todos os valores de h respeitam o limite h^* .

Num grafo finito com custos não negativos, A* com h admissível, atualizações corretas e reaberturas quando necessárias devolve uma solução ótima ao retirar o objetivo.

Efeito da sobrestimação

Um valor de h demasiado elevado pode adiar o melhor caminho.

Grafo e heurísticas



$h^*(A) = 5$, mas $h(A) = 7 > 5$.

Após expandir S

OPEN contém os nós A e G com os seguintes valores:

Nó	g	h	f
A	1	7	8
G	7	0	7

A* retira G e devolve custo 7.

Contudo, $S \rightarrow A \rightarrow G$ custa $1 + 5 = 6$.

Comparação dos custos

Solução devolvida	7
Ótimo	6

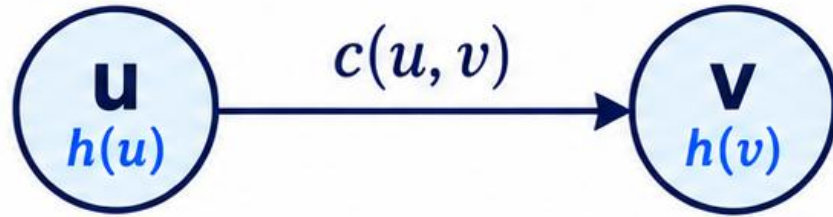
Conclusão

Perde-se a garantia de optimalidade; não significa que todas as execuções com sobrestimação sejam subótimas. Exemplo didático independente.

Consistência

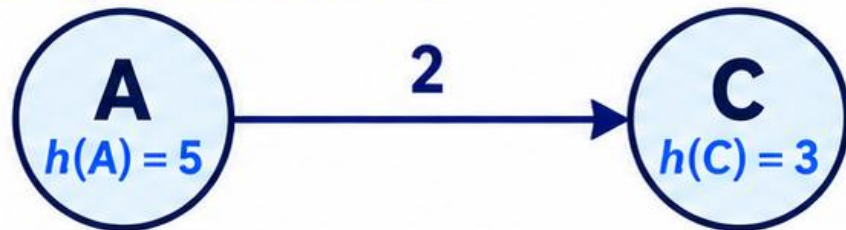
A estimativa deve respeitar o custo de cada transição

Condição de consistência



$$h(u) \leq c(u, v) + h(v)$$

Exemplo concreto



$$5 \leq 2 + 3$$

Verificar **todas as transições** permitidas.

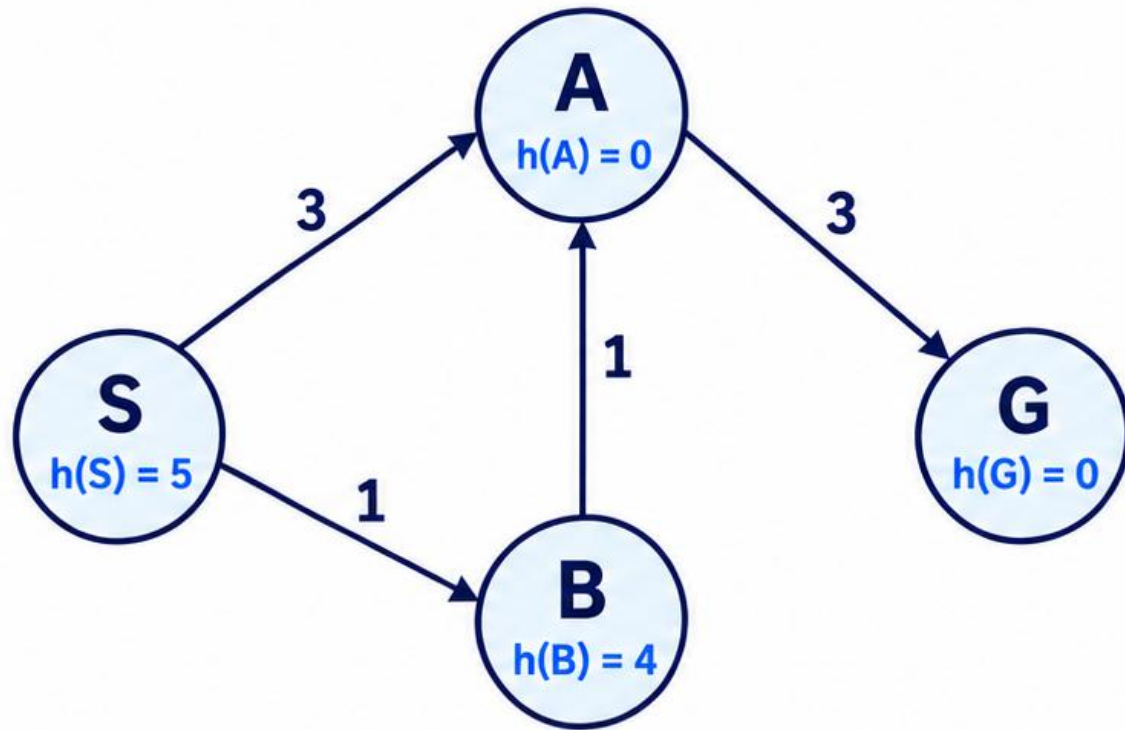
Com $h(\text{objetivo}) = 0$, consistência implica **admissibilidade**.

Com heurística consistente, um estado expandido já tem g ótimo: **não é necessário reabri-lo**.

Verificar uma única ligação não prova consistência em todo o grafo.

Reabrir um estado de CLOSED

Exemplo independente: heurística admissível, mas inconsistente



Inconsistência em $B \rightarrow A$: $4 > 1 + 0$

Por B: $g(A) = 1 + 1 = 2 < 3$. Reabrir A e mudar $\text{pai}(A)$ para B.

Retirado	OPEN (nó: g / f)	CLOSED
S	[A: 3 / 3, B: 1 / 5]	{S}
A	[B: 1 / 5, G: 6 / 6]	{S, A}
B	[A: 2 / 2, G: 6 / 6]	{S, B}
A	[G: 5 / 5]	{S, B, A}
G	[]	{S, B, A}

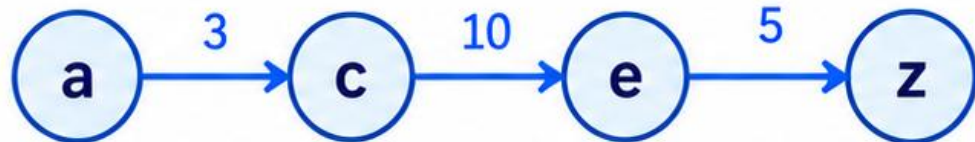
Caminho ótimo: $S \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow G$. Custo: $1 + 1 + 3 = 5$. A é expandido duas vezes.

Gulosa, UCS e A*

Comparação no mesmo grafo, de *a* até *z*.

Critério	Gulosa	UCS	A*
Prioridade	h	g	$g + h$
Ordem de retirada	a, c, e, z	a, c, b, f, d, e, z	a, c, b, d, e, z
Custo	18	17	17
Nós retirados	4	7	6
Nós expandidos	3	6	5

Gulosa: $a \rightarrow c \rightarrow e \rightarrow z$



Custo: $3 + 10 + 5 = 18$

UCS e A*: $a \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow z$



Custo: $3 + 7 + 2 + 5 = 17$

Neste exemplo, A* expande menos nós que UCS.
Menos expansões não garante menor tempo: calcular h também tem custo.

Síntese: UCS, gulosa e A*

Algoritmo	Prioridade	Critério
UCS	$g(n)$	Menor custo acumulado
Gulosa	$h(n)$	Menor estimativa restante
A*	$g(n) + h(n)$	Custo acumulado e estimativa

Regras essenciais de A*

1. Retirar o menor f de OPEN; desempatar por ordem de inserção.
2. Aceitar o objetivo ao retirá-lo de OPEN.
3. Se g melhorar, atualizar custo e pai; reabrir se necessário.
4. Reconstruir o caminho seguindo os pais.

Garantia de ótimo: grafo finito, custos não negativos, $0 \leq h \leq h^*$, $h(\text{objetivo}) = 0$ e atualizações/reaberturas corretas.

Custo e unidades compatíveis

Somar g e h exige a mesma grandeza e a mesma escala.

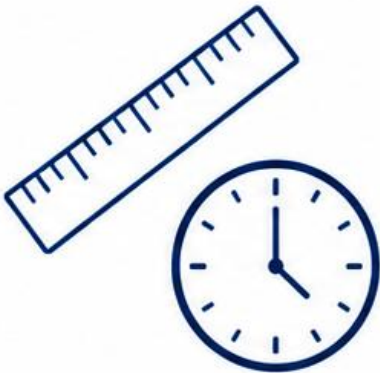
Critério	Unidade de g	Unidade de h
Distância	km	km
Tempo	min	min
Energia	kWh	kWh
Ações	passos	passos

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

Exemplo de conversão

$$h_{\text{tempo}}(n) = \frac{d_{\text{direta}}(n)}{v_{\text{máx}}}$$

d_{direta} : distância em km
 $v_{\text{máx}}$: limite superior de velocidade em km/min
 h_{tempo} : estimativa em minutos



Exemplo numérico:

$d_{\text{direta}} = 12 \text{ km}$, $v_{\text{máx}} = 0,6 \text{ km/min} \Rightarrow h_{\text{tempo}} = \frac{12}{0,6} = 20 \text{ min}$
Se $g = 15 \text{ min}$, então $f = 15 + 20 = 35 \text{ min}$.



Não somar minutos com quilômetros

A compatibilidade de unidades é necessária, mas não prova admissibilidade.

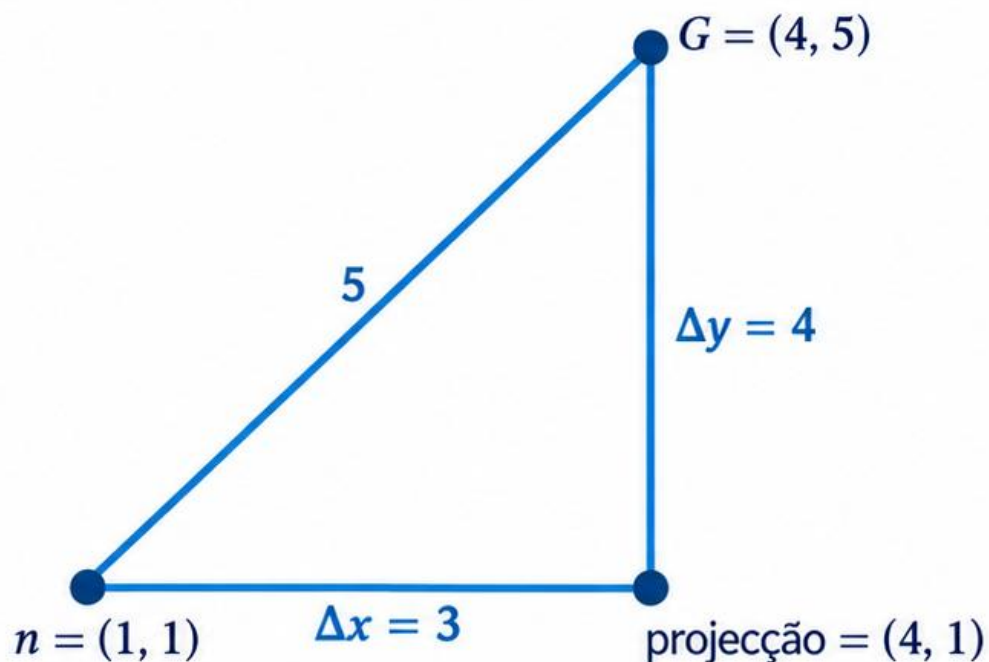


Condição

Para ser limite inferior, a distância direta não pode exceder o percurso e $v_{\text{máx}}$ deve ser um limite superior válido no modelo.

Distância euclidiana

Estimar o comprimento restante em linha reta



Esquema sem escala.

Fórmula da distância euclidiana

$$h_E(n) = \sqrt{(x_G - x_n)^2 + (y_G - y_n)^2}$$

$n = (x_n, y_n)$: posição atual

$G = (x_G, y_G)$: objetivo

Cálculo para o exemplo

$$\Delta x = 4 - 1 = 3$$

$$\Delta y = 5 - 1 = 4$$

$$h_E(n) = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$$

Distância direta 5

é estimativa; não prova que exista um percurso válido de custo 5.

Unidades: unidades de distância.

Condições de utilização

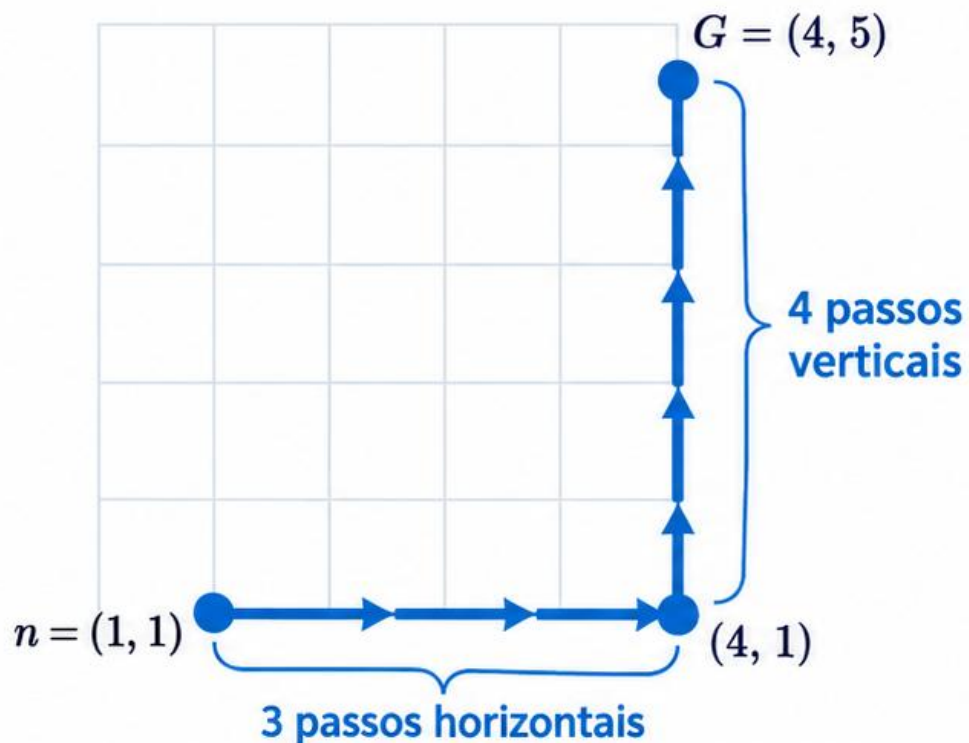
Admissível se nenhum percurso puder custar menos que a distância geométrica, na mesma escala.

Para garantir consistência, cada ligação deve ter custo pelo menos igual à distância euclidiana entre os seus extremos.

Obstáculos podem aumentar o custo real, sem alterar a distância direta.

Distância de Manhattan

Estimar o custo em grelhas com movimentos ortogonais



Esquema sem escala.

Condições

- Movimentos horizontais e verticais.
- Sem diagonais.
- Custo unitário por passo.
- Se cada passo custa $k > 0$, usar $k \cdot h_M(n)$.

Distância de Manhattan

$$h_M(n) = |x_G - x_n| + |y_G - y_n|$$

Para $n = (1, 1)$ e $G = (4, 5)$:

$$h_M(n) = |4 - 1| + |5 - 1| = 3 + 4 = 7$$

Movimento	Passos	Custo por passo	Total
Horizontal	3	1	3
Vertical	4	1	4
Total	7	—	7

Comparação com a distância euclidiana

- Mesmas coordenadas: distância euclidiana = 5, distância de Manhattan = 7.
- Em grelha ortogonal unitária, ambas são admissíveis e a distância de Manhattan é mais informativa.
- Se diagonais baratas forem permitidas, a distância de Manhattan pode sobrestimar o custo real.

Combinar heurísticas admissíveis

O máximo preserva a admissibilidade e aproveita ambas as estimativas.

Combinação por máximo



$$h(n) = \max\{h_1(n), h_2(n)\}$$

Prova da admissibilidade

Se $h_1(n) \leq h^*(n)$ e $h_2(n) \leq h^*(n)$, então

$$\max\{h_1(n), h_2(n)\} \leq h^*(n).$$

De facto, o máximo de dois valores que são, cada um, menores ou iguais a $h^*(n)$ também é menor ou igual a $h^*(n)$.

Exemplo didático

$h_1(n)$	$h_2(n)$	máximo	$h^*(n)$
3	5	5	6

Máximo admissível: $5 \leq 6$.

Soma não admissível: $3 + 5 = 8 > 6$.

Condições

- 1 Mesmo problema, objetivo e unidades.
- 2 Ambas as heurísticas são admissíveis em todos os estados.
- 3 O máximo é calculado em cada estado.

Conclusões principais

- 1 **O máximo domina cada componente**
Nunca dá uma estimativa menor.
- 2 **A soma não é admissível em geral**
Exige condições adicionais que evitem contar o mesmo custo duas vezes.

Informação e custo de cálculo

Uma heurística melhor deve ser avaliada no tempo total da procura.

Heurística	Benefício possível	Custo possível
Pouco informativa	Cálculo simples	Mais expansões
Mais informativa	Melhor orientação	Cálculo mais caro

CrITÉRIOS de avaliação de uma heurística

Validade	Provar as propriedades necessárias.
Informação	Aproximar o custo ótimo restante.
Custo computacional	Medir o esforço de calcular h .

$$T_{total} \approx T_h + T_{expansões} + T_{gestão}$$

T_h : tempo acumulado de cálculo da heurística.

$T_{expansões}$: tempo a gerar sucessores.

$T_{gestão}$: tempo de gerir OPEN, CLOSED e predecessores.

Tempos hipotéticos para ilustrar o compromisso; não são medições experimentais.

Configuração	Cálculo de h	Expansões	Gestão	Total
H1	2 ms	20 ms	3 ms	25 ms
H2	15 ms	8 ms	3 ms	26 ms

Conclusão

Menos expansões não implica menor tempo.

Comparar também a memória total, não apenas o tamanho de OPEN.

Consistência no grafo principal

No grafo não dirigido, verificar os dois sentidos de cada ligação

$$|h(u) - h(v)| \leq c(u, v)$$

Ligação	Diferença de h	Custo	Verificação
a - b	2	4	$2 \leq 4$
a - c	3	3	$3 \leq 3$
b - f	1	5	$1 \leq 5$
b - e	8	12	$8 \leq 12$
c - e	7	10	$7 \leq 10$

Ligação	Diferença de h	Custo	Verificação
c - d	5	7	$5 \leq 7$
d - e	2	2	$2 \leq 2$
e - z	4	5	$4 \leq 5$
f - z	11	16	$11 \leq 16$

A condição verifica-se nas nove ligações. A heurística é consistente; este exemplo não necessita de reaberturas.

Heurística nula e heurística perfeita

Dois extremos para compreender a informação fornecida por h

Caso	Prioridade	Interpretação
$h(n) = 0$	$f(n) = g(n)$	A* equivale a UCS, com as mesmas regras.
$h(n) = h^*(n)$	$f(n) = g(n) + h^*(n)$	Conhece exatamente o custo ótimo restante.

$$0 \leq h(n) \leq h^*(n)$$

$h^*(n)$: custo mínimo real restante

Custo ótimo do nó n até ao objetivo.

$g(n)$: melhor custo conhecido desde o início

Custo do caminho mais barato encontrado do nó inicial até n .

Exemplo no nó inicial a do grafo principal

$$g(a) = 0$$

$$h_{\text{nula}}(a) = 0 \rightarrow f(a) = 0$$

$$h_{\text{usada}}(a) = 14 \rightarrow f(a) = 14$$

$$h_{\text{perfeita}}(a) = 17 \rightarrow f(a) = 17$$

Valores de h para o nó inicial a



1

A heurística nula é simples, mas não orienta para o objetivo.

2

Calcular h^* pode exigir resolver o próprio problema.

3

Mesmo com h perfeita, podem existir empates entre candidatos.

Quanto maior a estimativa admissível, mais informação fornece sobre o custo restante; isso não garante menor tempo total.